

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 農業農村整備担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 農業水利施設の保全管理・更新版（前提条件）

- 事業名: ○○県○○農林事務所が管理支援する農業用水路・ため池等の基幹的農業水利施設更新・保全管理事業
- 目的: 管内の老朽化した農業水利施設（幹線用水路 延長約 150 km・ため池 80 箇所）の機能を確保し、安定的な農業用水の供給と農地・農村の防災機能を維持する
- 成果物: 施設診断報告書、保全管理計画書、補修・更新設計図書、農業水利施設台帳（デジタル）
- 立場: ○○農林事務所 農地整備課 課長補佐
- 前提条件: 農村高齢化による農家組合員の担い手不足、施設管理組合の運営機能の低下、団塊世代の農地整備技術者の大量退職、限られた県予算

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○農林事務所が管理支援する農業用水路・ため池等の基幹的農業水利施設更新・保全管理事業
- 目的: 管内の老朽化農業水利施設の機能回復・維持を図り、農業生産基盤を支える安定した用水供給と農村防災機能を確保する
- 成果物: 施設診断報告書、保全管理計画書、補修・更新設計図書、農業水利施設台帳（デジタル化）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 農村の高齢化が急速に進み、農地・水・環境保全向上活動等で施設管理を担ってきた農家組合員の高齢化と人数減少が著しい。特に、幹線用水路・ため池の日常管理（通水管理、漏水点検、草刈り）に必要な作業人員を農家組合が確保できなくなりつつある。県の農地整備技術者も団塊世代の退職が続く、施設診断の技術力を持つ職員が減少し、計画的な更新管理が難しくなっている。少子化を背景とした農業の担い手不足は農地の集積・集約化を加速させ、受益農家の減少により土地改良区の賦課金収入も落ち込み、水路管理組織の財政基盤が弱体化している。

施策: これに対し、「農地・水保全管理支払交付金」制度を活用し、農家組合と非農業住民（集落住民・農業法人）が共同で実施する施設日常管理活動に交付金を支払う取組を推進している。非農業住民や農業法人を

管理主体に加えることで、農家組合員の作業負担を軽減し、施設管理の持続可能性を高めている。

効果: 交付金により農業法人・集落住民が管理主体に参加することで作業人員が補完され、農家組合単独では維持できなかった日常管理体制を存続させる効果がある。施設の異常を早期に発見・対処できる体制が維持され、農業用水の安定供給が継続できる。

施策の問題点

非農業住民・農業法人への交付金頼みの管理体制は、交付金制度の継続に依存しており、予算削減や制度見直しがあった場合に管理体制が瞬時に崩壊するリスクがある。また、農業法人・住民は施設診断の技術的知見を持たないため、漏水や変状の見落としによる重大事故（ため池決壊等）を防げない可能性がある。さらに、施設管理作業を農業法人・住民に移転することで、県や土地改良区の技術者に施設の状態把握・診断に関するノウハウが蓄積されにくくなるという二次的な弊害も生じている。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: IoT センサーとドローンを組み合わせた農業水利施設遠隔監視・診断システムの導入

内容: 老朽化が進む幹線用水路・ため池に IoT 水位センサー・傾斜計・亀裂変位計を設置し施設挙動を遠隔監視する。ため池堤体はドローン空撮・熱画像解析で漏水・法面変状を自動検出する。目視巡回に代えてセンサーとドローンが一次異常検知を行い、職員は異常発報施設の現地確認と診断に特化する運用へ切り替え、少人員で広域施設を継続監視する。

効果: 安全管理の観点では、目視巡回を代替してため池の異常水位・堤体変状を早期検知し決壊リスクを低減でき、高齢者が危険な現場を巡回する労働安全リスクも排除される。人的資源管理の観点では、点検の省人化で職員負担が軽減され、限られた人員を設計・計画業務に集中できる。経済性管理の観点では、計画外の緊急補修を未然に防ぎライフサイクルコストを削減でき、食料安全保障にも寄与する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、センサー・通信機器の設置・運用コストが大きく、財政基盤が弱体化した土地改良区には負担が過重となる。また通信が不整備な山間部ではセンサーの安定稼働が困難で異常見落としリスクがある（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、農林水産省の補助金で国・県・土地改良区が費用を分担する。通信は農村デジタル基盤整備方針と連動し LPWA でコストを抑える。過渡期はセンサー発報と職員の定期臨場確認を組み合わせるハイブリッド運用を採用し、段階的に遠隔監視へ移行する。

施策 A-2: 農業水利施設台帳のデジタル化・BIM 活用による施設管理高度化とナレッジ継承

内容: 紙台帳・属人的管理に依存していた施設諸元・点検記録・補修履歴をデジタル化し、GIS と連携した統合施設管理プラットフォームに集約する。三次元データと経年劣化予測（LCC 試算）を組み込んで財政制約下での優先更新箇所の選定を支援する。また熟練技術者の施設診断の暗黙知を文書・動画でナレッジベース化し、若手職員が現場で参照できる環境を整える。

効果: 情報管理の観点では、施設情報が GIS で一元管理され、担当職員が変わっても管理状況を即時把握でき、技術継承の断絶リスクが大幅に低下する。経済性管理の観点では、LCC に基づく更新優先度評価で無駄な予算投入を防ぎ、財政制約下でも最大効果の予算配分が実現できる。農村高齢化のなかで農業用水の安定供給を維持する食料安全保障上の要請にも応えられる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、数十年蓄積された紙台帳・図面のデジタル化には膨大な人員と時間を要し、退職間近の熟練職員がナレッジ化に充てられる時間は限られる。また高齢職員の IT 抵抗感から導入システムが形骸化するリスクがある（人的資源管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、デジタル化は外部委託（GIS 専門業者）と組み合わせ職員負担を最小化する。操作研修・サポートデスクを設け、現場入力・照会をスマートフォンで直感的に行える UI を設計する。農林水産省のデジタル化推進方針を活用し近隣農林事務所との共同プラットフォーム化で導入・維持コストを合理化する。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: 農業の担い手確保と食料安全保障の両立（農業法人・スマート農業による生産性向上）

①課題と施策: 農村高齢化と農家人口の減少で耕作放棄が拡大し食料自給率（カロリーベース 38%、令和4年度）の低下が懸念され、担い手確保は食料安全保障に関わる国家課題である。施策として、農地の集積・集約化を加速する土地改良制度・農地中間管理機構を強化し、スマート農業の普及を国が主導して少ない労働力で生産を維持する。さらに新規就農者への初期費用補助と営農指導を充実させる。

②有効性と実現性: 世界情勢では紛争・気候変動による食料供給不安定化で食料安全保障が最優先課題である。経済財政政策では「食料・農業・農村基本計画」（令和6年閣議決定）で国費投入強化が示される。技術革新では AI 農機・衛星測位・ドローンが実用段階にあり、農地集積が進めば少ない担い手でも広い農地を管理できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 農地集積・農業法人化は、農地を手放す農家の心理的抵抗と慣習的合意形成が障壁となる。農村コミュニティの解体や農業の副次的機能（水源涵養・景観・文化維持）の喪失への懸念が集約化を阻む（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- **社会環境管理:** 農地中間管理機構・土地改良区・農業委員会が連携し集落単位の合意形成を積み重ねる支援を国が財政補助し、「地域計画」の策定を促進する。
- **経済性管理:** 集積協力金の単価とスマート農業機器の導入補助率を引き上げ、農家が経済的メリットを実感できる条件を整える。

施策 2: 農村インフラの維持管理体制の再構築（広域管理組織への集約と官民連携）

①課題と施策: 農業水利施設・農道・ため池等の農村インフラは農家組合・土地改良区が管理主体だが、高齢化・減少で管理能力が低下し事故が増加している。施策として、小規模な土地改良区を広域合併・統合し専門技術者を擁する広域管理組織を設立する「土地改良区統合推進」を国が財政支援とともに加速し、維持管理に民間が参入しやすい「管理委託型 PPP/PFI」を農業水利分野に拡大する。

②有効性と実現性: 経済財政政策では国土強靱化計画でため池・農業水利施設の防災機能強化が重点課題である。技術革新では IoT・ドローン遠隔監視が実用段階にあり、広域管理組織と組み合わせれば少人数管理が現実的となる。土地改良区統合は土地改良法に根拠があり補助スキームで推進できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 土地改良区の広域合併・統合は、賦課金負担・議決権・受益圏域の違いを整理する手続きが複雑で、農家間の利害対立や歴史的経緯が合意形成を困難にする。また民間参入は収益性が低く撤退リスクがあり、撤退後の管理空白が懸念される（社会環境管理 × 安全管理）。

克服策:

- **社会環境管理:** 統合合意形成は都道府県・農林水産省が調停する「統合支援アドバイザー」制度を整備し、議決手続きを土地改良法改正で簡素化する。民間参入先に資格・財務審査と撤退時のバックアップ規定を課す。
- **安全管理:** ため池等の防災施設は定期報告・緊急通報を法定化し、行政の監督権限を担保して民間に委ねる「行政監督型 PPP」とする。

B 案: ほ場整備（区画整理）事業版（前提条件）

維持管理経験ではなく、ほ場整備・農地区画整理の新設プロジェクト経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマをほ場整備事業で書いた場合の模範論文を併記します。農業の担い手集積・機械化一貫体系の実現と、農村高齢化による地元施工業者の人手不足への対応を主軸に、生産性向上で少子高齢化に対応する構造です。

- **事業名:** ○○県 ○○地区ほ場整備事業（受益面積 120 ha）
- **目的:** 不整形・小区画の農地を大区画・直線水路に整備し、農業機械の大型化・省力化を実現して担い手農業法人への農地集積を促進する
- **成果物:** 造成農地（大区画ほ場）、農業用排水路（コンクリートライニング）、農道（舗装）、換地計画書
- **立場:** ○○農林事務所 農地整備課 課長補佐（総括発注者）
- **前提条件:** 農村高齢化による地権者同意の困難化、地元建設業者の人手不足と若手入職者の減少、工期制約と財政制約の両立、農業機械の大型化ニーズへの対応

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県 ○○地区ほ場整備事業（受益面積 120 ha）
- 目的: 不整形・小区画の農地を大区画ほ場（標準 30 a）に整備し、大型農業機械による省力化営農と担い手農業法人への農地集積を実現する
- 成果物: 造成農地（大区画ほ場、換地確定）、農業用水路（コンクリートライニング・パイプライン）、農道（舗装）、換地計画書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 地元建設業界では生産年齢人口の減少と技能労働者の高齢化により若手入職者が確保できず、ほ場整備工事（造成・水路・農道）の入札不調・工事の長期化リスクが顕在化している。農地整備の施工には造成・土工・コンクリート工の複合的な技能が必要だが、こうした技能を持つ中高年職人の高齢化が著しく、5～10 年後には現場施工を担える人員が大幅に不足する見通しである。2024 年問題による時間外労働の上限規制も、農繁期に合わせた工期設定を難しくしている。農地整備課の監督職員も技術者の退職が進み、複数工区を同時管理できるベテラン職員の確保が困難になっている。

施策: 施策として、本事業では「発注者指定型 ICT 活用工事」を全工区の農道造成・水路工に導入している。3 次元測量（ドローン）から施工・出来形管理まで三次元設計データの活用を仕様書で義務付け、ICT 建機（マシンコントロール付きブルドーザ・バックホウ）による施工精度の向上と省人化を図る。

効果: 効果として、従来は熟練オペレーターに依存していた法面整形・水路勾配管理を ICT 建機が自動制御するため、技能水準の低い若手オペレーターでも一定精度の施工が可能となり、担い手不足を技術革新で補うことができる。3 次元データを扱う近代的な現場環境は若手技術者にとって魅力的であり、農業農村整備分野への新規入職促進にも寄与する。

施策の問題点

一方で、ICT 建機・3 次元データ作成の導入費用は大きく、受注者が中小の地元業者（農業農村整備工事の多くは中小業者が受注）の場合、経済的負担が過重となり対応できない業者の入札離れを招くおそれがある。県の監督職員側でも三次元出来形データを検査する IT スキルが不足しており、検査業務の適切な遂行が追いつかない。さらに、農業農村整備特有の換地手続きや農家との合意形成に際し、高齢地権者に対する説明・調整の担い手が農地整備課にも地元にも減っており、設計変更・手続き遅延のリスクが高まっている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: 遠隔臨場と電子黒板による監督・検査業務の省人化

内容: 受注者のウェアラブルカメラ・スマートグラス映像で段階確認・材料検査・出来形立会をリアルタイム遠隔で行う「遠隔臨場」を全工区に適用する。現地臨場原則から遠隔臨場原則へ転換し、限られた監督員が複数工区を同時管理できる体制を構築する。出来形確認は電子黒板とドローン空撮で自動記録し、移動時間を削減して設計協議・換地手続き支援に人員を集中する。

効果: 人的資源管理の観点では、１人の監督員が複数工区を同時管理でき技術者不足下でも監督体制を維持できる。施工が標準化された農道・水路工は遠隔確認が有効で業務効率が向上する。安全管理の観点では、現場移動に伴う交通事故・転落等の労働安全リスクを低減できる。情報管理の観点では、映像・位置情報・確認時刻が自動保存され、契約紛争対応や業務引継ぎの信頼性が向上する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、農村・山間部は通信（4G/5G）が不整備な地域が多く、映像劣化・通信断絶で確認漏れが生じ農業機能に影響するリスクがある。また換地確定後の農地は長期使用される公共財であり、検査の厳格性を緩めることへの農家の反発が予想される（情報管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、LPWA・衛星通信で通信インフラを確保し、重要工種（水路基礎・換地境界杭設置）は従来の現地臨場と組み合わせて段階的に対象を拡大する。農家への説明資料に記録保存・検証プロセスを明示し信頼を得る。

施策 B-2: BIM/CIM を活用した出来形管理・数量精算のデジタル化

内容: ドローン・３次元レーザースキャナの点群データから造成土量・水路出来形・農道法面を自動算出し、設計値との差分判定で出来形管理資料と工事費精算に直結させる。従来の実測・手計算をデジタル自動処理に置き換え検査・精算をペーパーレス化する。三次元竣工図書を農業水利施設台帳と連携させ維持管理に活用できる資産として整備する。

効果: 経済性管理の観点では、出来形確認・数量算出の省力化で工期短縮・コスト削減が図られ事業執行効率が向上する。人的資源管理の観点では、出来形評価・判定が三次元データで客観化され、若手監督員でも精度の高い検査を担え技術継承の断絶リスクへの対応策となる。農業農村整備特有の観点では、整備後の三次元台帳データが次の保全管理・更新計画の基礎情報となりライフサイクル価値を高める。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、点群処理ソフト・クラウドサーバの整備・維持に多大なコストがかかり、受益面積が限られた単独事業では費用対効果が低い場合がある。また三次元データの形式・精度基準が農業農村整備分野で統一されておらず相互活用が難しい（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、近隣農林事務所・土地改良区と共同でクラウドプラットフォームを構築し導入・運用コストを分担する。農林水産省の標準仕様に準拠しデータ形式を統一する。まず受益面積の大きい工区から優先適用し効果を実証して適用範囲を拡大する。

B 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1: 農業の担い手確保と食料安全保障の両立（農業法人・スマート農業による生産性向上）

①課題と施策: 農村高齢化と農家人口の減少で耕作放棄が拡大し食料自給率（カロリーベース 38%、令和4年度）の低下が懸念され、担い手確保は食料安全保障に関わる国家課題である。施策として、農地の集積・集約化を加速する土地改良制度・農地中間管理機構を強化し、スマート農業の普及を国が主導して少ない労働力で生産を維持する。さらに新規就農者への初期費用補助と営農指導を充実させる。

②有効性と実現性: 世界情勢では紛争・気候変動による食料供給不安定化で食料安全保障が最優先課題である。経済財政政策では「食料・農業・農村基本計画」（令和6年閣議決定）で国費投入強化が示される。技術革新では AI 農機・衛星測位・ドローンが実用段階にあり、農地集積が進めば少ない担い手でも広い農地を管理できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 農地集積・農業法人化は、農地を手放す農家の心理的抵抗と慣習的合意形成が障壁となる。農村コミュニティの解体や農業の副次的機能（水源涵養・景観・文化維持）の喪失への懸念が集約化を阻む（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 農地中間管理機構・土地改良区・農業委員会が連携し集落単位の合意形成を積み重ねる支援を国が財政補助し、「地域計画」の策定を促進する。
- 経済性管理: 集積協力金の単価とスマート農業機器の導入補助率を引き上げ、農家が経済的メリットを実感できる条件を整える。

施策 2: 農村インフラの維持管理体制の再構築（広域管理組織への集約と官民連携）

①課題と施策: 農業水利施設・農道・ため池等の農村インフラは農家組合・土地改良区が管理主体だが、高齢化・減少で管理能力が低下し事故が増加している。施策として、小規模な土地改良区を広域合併・統合し専門技術者を擁する広域管理組織を設立する「土地改良区統合推進」を国が財政支援とともに加速し、維持管理に民間が参入しやすい「管理委託型 PPP/PFI」を農業水利分野に拡大する。

②有効性と実現性: 経済財政政策では国土強靱化計画でため池・農業水利施設の防災機能強化が重点課題である。技術革新では IoT・ドローン遠隔監視が実用段階にあり広域管理組織と組み合わせれば少人数管理が現実的となる。世界情勢でも食料安全保障の観点で生産基盤の維持は喫緊の課題である。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 土地改良区の広域合併・統合は、賦課金負担・議決権・受益圏域の違いを整理する手続きが複雑で、農家間の利害対立や歴史的経緯が合意形成を困難にする。また民間参入は収益性が低く撤退リスクがあり、撤退後の管理空白が懸念される（社会環境管理 × 安全管理）。

克服策:

- **社会環境管理:** 統合合意形成は都道府県・農林水産省が調停する「統合支援アドバイザー」制度を整備し、議決手続きを土地改良法改正で簡素化する。民間参入先に資格・財務審査と撤退時のバックアップ規定を課す。
- **安全管理:** ため池等の防災施設は定期報告・緊急通報を法定化し、行政の監督権限を担保して民間に委ねる「行政監督型 PPP」とする。